

AGILE A. – LEKTION 1

Aufwand & Schätzung

Du hast in Teil 1 gemeinsam mit Sparky herausgefunden:

- Wer deine App nutzt
- Welches Problem du löst
- Welche Funktionen wichtig sind
- Wie dein MVP aussieht

Jetzt sagt Sparky: „Super gemacht! Aber eine Idee reicht nicht – jetzt müssen wir planen, wie wir das Ganze in echt umsetzen würden. Das ist der Job eines Product Owners.“

Damit beginnt die zweite große Phase: Die Planung: Aufwand, Team, Kosten, Projektablauf.

Du kommst morgens ins Büro und findest Sparky über einem Tisch voller Spielkarten sitzen.

Auf jeder Karte stehen Zahlen: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

„Oh! Du bist da!“, ruft Sparky. „Ich bereite das Planning Poker vor! In echten Software-Teams schätzt man Aufwand nicht in Stunden, sondern in Story Points.“

Er zeigt dir eine Karte mit der Zahl 5: „Einfach gesagt: Je größer die Zahl, desto mehr Aufwand steckt in der Funktion. Also lass uns deine User Stories aus Teilaufgabe 1 schätzen!“



Story Points vergeben

Story Points zeigen, wie aufwendig eine User Story ist. Dabei geht es nicht um Zeit, sondern darum, wie schwierig oder kompliziert die Aufgabe ist.

Beispiele:

- Sehr einfach → 1–2 SP
- Mittel → 3–5 SP
- Schwieriger → 8 SP
- Sehr komplex → 13 SP

Story Points helfen dem Team einzuschätzen, wie viel Arbeit in einen Sprint passt. Wenn eine User Story mehr als 13 Story Points braucht, ist sie meistens zu groß. Dann sollte man sie in kleinere, einfachere User Stories aufteilen.

Aufgabe 1: Schätze jede deiner User Stories aus dem letzten Kapitel mit Story Points.

Übertragung in Personentage (PT)

„Teams rechnen ungefähr: 1 Story Point = 0,5–1 Personentag.“ Du entscheidest selbst, welchen Wert du nimmst – da gibt es kein richtig oder falsch. Es ist nur eine grobe Orientierung. Ein Personentag bedeutet:

- die Arbeit, die eine Person an einem ganzen Tag schafft
- oder z. B. zwei Personen an einem halben Tag

So kann das Team besser einschätzen, wie viel Arbeit machbar ist.

Aufgabe 2: Berechne die Personentage mit der Schätzung aus Aufgabe 1.

Aufwand in Kosten umrechnen

Du nutzt z. B.:

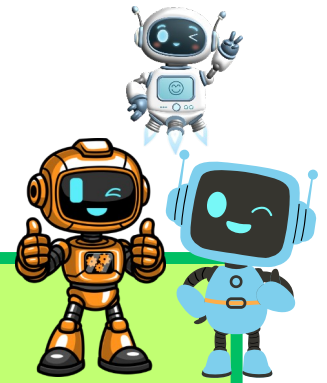
1 Personentag (PT) = 800 €. Daraus ergibt sich:

Gesamtkosten = Story Points × PT × 800 €

Aufgabe 3: Berechne Gesamtkosten aller Stories.

AGILE A. – LEKTION 2

Team & Skills



Sparky steht vor einem Whiteboard, auf dem kleine Magnetfiguren hängen – jede Figur symbolisiert eine Rolle im Team: Entwickler, Designer, Tester, PO.

„Eine App entsteht niemals allein“, erklärt Sparky. „Du musst entscheiden, welche Menschen in deinem Team mitarbeiten und was sie können müssen.“

Er schiebt die kleinen Magnet-Roboter hin und her: „Sag mir: Wen brauchst du für SparkPay?“

Typische Rollen und ihre Aufgaben

Product Owner (du!)

Der Product Owner ist dafür verantwortlich, was gebaut wird und in welcher Reihenfolge. Er priorisiert die Aufgaben im Backlog und entscheidet, was für die Nutzer und das Unternehmen am wichtigsten ist. Dafür muss der Product Owner die Nutzerbedürfnisse kennen und die Geschäftsziele verstehen. Am Ende trifft er die Produktentscheidungen und gibt dem Team die Richtung vor.

Frontend Entwickler:in

Frontend-Entwickler:innen kümmern sich um alles, was man in der App oder Website sehen und anklicken kann. Sie bauen die Oberfläche, also zum Beispiel Buttons, Seiten, Formulare oder Menüs. Dafür arbeiten sie mit Technologien wie HTML, CSS und JavaScript oder mit speziellen Mobile-Technologien für Apps.

Backend Entwickler:in

Backend-Entwickler:innen arbeiten im Hintergrund der App. Sie sorgen dafür, dass Daten verarbeitet und gespeichert werden. Typische Aufgaben sind zum Beispiel Login-Funktionen, Überweisungen oder Sicherheit. Das Backend stellt sicher, dass alles korrekt funktioniert, auch wenn man es als Nutzer nicht direkt sieht.

UX/UI Designer:in

UX/UI-Designer:innen sorgen dafür, dass die App gut aussieht und leicht zu bedienen ist. Sie überlegen, wie Nutzer durch die App geführt werden und wie alles angeordnet sein sollte. Dafür erstellen sie Wireframes (grobe Skizzen) und Designs, bevor die Entwickler mit dem Bauen beginnen.

Tester:in / QA

Tester:innen (oder QA – Quality Assurance) prüfen, ob die App richtig funktioniert. Sie testen neue Funktionen und versuchen, Fehler zu finden, bevor echte Nutzer sie bemerken. So helfen sie dabei, die Qualität der App hoch zu halten.

Optional: Datenschutz / Compliance

Gerade bei sensiblen Anwendungen wie Banking-Apps ist Datenschutz sehr wichtig. Personen aus dem Bereich Datenschutz oder Compliance achten darauf, dass Sicherheits- und Datenschutzregeln eingehalten werden und die App gesetzeskonform ist.

Aufgabe 4: Erstelle dein eigenes Mini Team: Welche Rollen brauchst du für die Sparky App?

Aufgabe 5: Beschreibe 1–2 Aufgaben jeder Rolle für deine App.

Aufgabe 6: Zeichne ein Team-Diagramm (z. B. im Miro-Board / Figma / Canva).

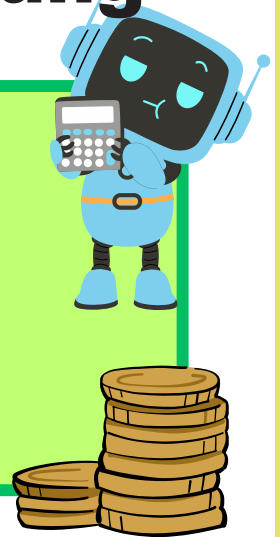
AGILE A. – LEKTION 3

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Sparky hält dir einen kleinen Taschenrechner hin. „Bevor ein Unternehmen etwas baut, muss es wissen: Lohnt sich das überhaupt?“
Er zeigt dir zwei Listen:

- **Kosten:** Entwicklung, Betrieb, Support
- **Nutzen:** Kundenzufriedenheit, neue Nutzer, Einsparungen, Einnahmen

•
„Let's go! Welche Vorteile bringt SparkPay?“



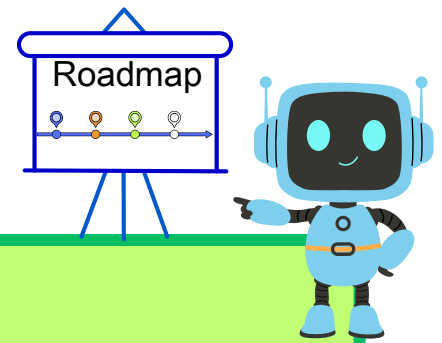
Aufgabe 7: Liste die 5 wichtigsten Kostenfaktoren für deine App auf.

Aufgabe 8: Liste 5 konkrete Nutzenpunkte auf.

Aufgabe 9: Formuliere 1 Satz: Warum lohnt sich dieses Feature wirtschaftlich?

AGILE A. – LEKTION 4

Projektplanung



Sparky rollt ein großes Plakat aus. Darauf steht: „Roadmap“.

„Eine Roadmap zeigt, wie sich das Projekt Schritt für Schritt entwickelt“, erklärt Sparky.

Er zeigt dir drei farbige Phasen:

1. Discovery & Design
2. Entwicklung & Test
3. Rollout & Monitoring

„Jetzt planen wir SparkPay so, wie professionelle Teams es tun!“

Für die Projektplanung wird das Projekt oft in die 3 genannten Phasen unterteilt. Dabei könnte ein Plan zum Beispiel so aussehen:

Phase 1: Discovery & Design (ca. 2 Wochen)

In dieser Phase geht es darum, das Problem und die Nutzer zu verstehen, bevor mit der Entwicklung begonnen wird. Zuerst werden Personas erstellt, also typische Nutzerprofile, die zeigen, für wen die App gedacht ist. Darauf aufbauend formuliert das Team User Stories, um festzuhalten, was diese Nutzer brauchen. Anschließend entstehen Wireframes, also einfache Skizzen der App, die zeigen, wie sie später aufgebaut sein könnte. Am Ende der Phase wird das MVP (Minimum Viable Product) definiert – also die kleinste Version der App, die einen echten Nutzen hat und umgesetzt werden soll.

Phase 2: Entwicklung & Test (ca. 6–8 Wochen)

In der Entwicklungsphase wird die App tatsächlich gebaut. Das Frontend kümmert sich um alles, was Nutzer sehen und bedienen können, während das Backend die Logik, Datenverarbeitung und Sicherheit übernimmt. Zusätzlich wird eine Datenbank aufgebaut, in der alle wichtigen Informationen gespeichert werden. Parallel dazu wird intensiv getestet – sowohl manuell als auch automatisch –, um sicherzustellen, dass die App funktioniert und möglichst fehlerfrei ist.

Phase 3: Rollout & Monitoring (ca. 1–2 Wochen)

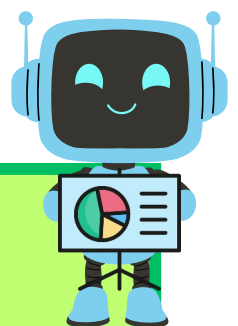
In dieser Phase wird die App veröffentlicht und für die Nutzer zugänglich gemacht. Danach sammelt das Team Feedback von echten Nutzern, um zu sehen, was gut funktioniert und wo es Probleme gibt. Gefundene Fehler werden behoben, und auf Basis der Rückmeldungen wird die Weiterentwicklung der App geplant.

Aufgabe 10: Erstelle eine eigene Roadmap (3 Phasen).

Aufgabe 11: Ordne deine User Stories den Phasen zu.

AGILE A. – LEKTION 1

Entscheidungsvorlage & Präsentation



Am Ende der Woche steht ein großes Meeting an. Sparky sitzt neben dir, hebt seine Metallhand und sagt:

„Jetzt musst du das Management überzeugen. Du entscheidest:

- Go – Wir bauen das Feature
- No-Go – Zu teuer oder kein Nutzen
- Proof of Concept – Erst testen, bevor wir richtig starten.“

Er reicht dir einen Stapel Folien. „Du musst deine Ergebnisse vorstellen.“

Entscheidungsvorlage erstellen

Eine Entscheidungsvorlage hilft dabei, strukturiert zu entscheiden, ob ein Feature oder eine Idee umgesetzt werden soll. Sie fasst alle wichtigen Informationen kurz und übersichtlich zusammen, damit andere schnell verstehen, worum es geht.

Zuerst wird beschrieben, welches Feature geplant ist und welches Ziel damit erreicht werden soll. Danach schätzt man den Aufwand und die Kosten, also wie viel Arbeit, Zeit und Geld ungefähr nötig sind.

Außerdem wird festgehalten, welches Team für die Umsetzung gebraucht wird. Ein wichtiger Punkt ist der Nutzen bzw. ROI (Return on Investment): Welchen Mehrwert bringt das Feature für Nutzer oder Unternehmen?

Gleichzeitig werden mögliche Risiken betrachtet, zum Beispiel technische Probleme oder Unsicherheiten. Am Ende steht eine klare Entscheidung:

Go → Das Feature wird umgesetzt

No-Go → Das Feature wird nicht umgesetzt

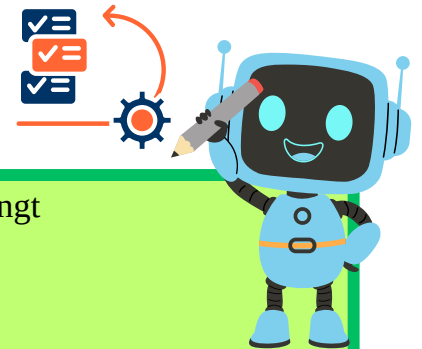
PoC (Proof of Concept) → Erst ein kleiner Test, um die Idee zu prüfen

Diese Entscheidung wird in 2–3 kurzen Sätzen begründet, damit nachvollziehbar ist, warum man sich dafür entschieden hat.

Aufgabe 12: Schreibe eine Entscheidungsvorlage (Mehr als 8 Sätze).

AGILE A. – LEKTION 4

Scrum verstehen



Sparky führt dich in einen hell erleuchteten Raum. An der Wand hängt ein großes Board mit drei Spalten: To Do – In Progress – Done. Daneben liegen bunte Klebezettel.

Mit fester Stimme erklärt Sparky: „Jetzt zeige ich dir, wie Software-Teams tatsächlich arbeiten. Nicht chaotisch, nicht unkoordiniert – sondern in kurzen, klaren Zeitblöcken: den Sprints.“

Seine LED-Augen blinken konzentriert. „Wenn du das verstanden hast, kannst du Projekte planen wie ein Profi.“

Was ist ein Sprint?

Ein Sprint ist ein fester Zeitraum, in dem ein Team ein kleines, aber funktionierendes Stück Produkt baut. Typisch: 1–4 Wochen (meist 2 Wochen).

Ein Sprint hat immer dieselbe Struktur:

- 1.Sprint Planning → Ziele für diesen Sprint festlegen
- 2.Daily Scrum (Daily Standup) → tägliches kurzes Abstimmungsmeeting
- 3.Sprint Review → Arbeitsergebnis vorstellen
- 4.Sprint Retrospective → Zusammenarbeit verbessern
- 5.Sprint Backlog → Aufgaben, an denen das Team im Sprint arbeitet

Ein Sprint endet immer mit etwas Fertigem, das gezeigt werden kann – auch wenn es klein ist.

Aufgabe 15: Beschreibe in 3 Sätzen, was ein Sprint ist.

Sprint Planning – Der Start jedes Sprints

Sparky zeigt auf eine Liste voller User Stories. „Bevor ein Sprint beginnt, wählt das Team aus dem Product Backlog aus, was es schaffen möchte.“

Im Sprint Planning entscheidet das Team:

- Was wollen wir in diesem Sprint liefern? (Ziel)
- Welche User Stories schaffen wir realistisch?
- Welche Aufgaben dafür benötigt werden?

Am Ende steht das Sprint Backlog: → eine klare, realistische Liste von Aufgaben, die im Sprint erledigt werden.

Daily Scrum (Daily Standup)

Ein tägliches 15-Minuten-Meeting, meistens im Stehen. Sparky macht die Bewegung eines Mini Roboters, der sich streckt. Jedes Teammitglied beantwortet:

1. Was habe ich gestern geschafft?
2. Was mache ich heute?
3. Gibt es Hindernisse?

Das Daily sorgt dafür:

- dass alle wissen, woran die anderen arbeiten
- dass Probleme sofort sichtbar werden
- dass der Sprint im Zeitplan bleibt

Es geht nicht darum, dem PO zu „berichten“ – das Team stimmt sich untereinander ab.

Sprint Review – Am Ende des Sprints

Sparky öffnet ein Hologramm, auf dem eine Mini-App angezeigt wird.

Im Sprint Review zeigt das Team:

- Was wurde gebaut?
- Was funktioniert?
- Was hat sich verändert?

Stakeholder können:

- Fragen stellen
- Feedback geben
- Wünsche äußern

Der Fokus liegt auf dem Increment, also einem funktionierenden Teilprodukt.

Sprint Retrospective – Was können wir besser machen?

Nach dem Review setzt sich das Team zusammen – oft in entspannter Atmosphäre. Ziel:

- Was lief gut?
- Was lief schlecht?
- Was wollen wir im nächsten Sprint anders machen?

Sparky sagt: „Bei Scrum geht es nicht nur um das Produkt – sondern auch darum, wie wir als Team besser werden.“

Aufgabe 16: Schreibe je einen Satz zu: Daily, Sprint Review, Retrospective

Product Backlog vs. Sprint Backlog – der Unterschied

Um den Unterschied zwischen Product Backlog und Sprint Backlog zu verstehen, hält Sparky bildlich gesprochen zwei Ordner hoch. Das Product Backlog ist die komplette Sammlung aller Ideen und Aufgaben für ein Produkt. Darin stehen wirklich alle Funktionen, Wünsche, Bugs und Verbesserungen, egal ob groß oder klein. Das Product Backlog wird vom Product Owner priorisiert und laufend angepasst, wenn neue Ideen dazukommen oder sich Anforderungen ändern. Es zeigt sozusagen die gesamte Vision des Produkts.

Das Sprint Backlog ist dagegen nur ein kleiner Ausschnitt daraus. Es enthält genau die Einträge, die das Team im aktuellen Sprint bearbeitet. Dieses Backlog ist für die Dauer des Sprints fix und besteht aus konkreten, umsetzbaren Aufgaben, an denen aktiv gearbeitet wird. Sparky erklärt es so: „Im Product Backlog steht die Vision. Im Sprint Backlog steht die Realität.“

Beispiel: SparkPay Sprint

Damit du dir das besser vorstellen kannst, nehmen wir das Beispiel SparkPay. Im Product Backlog stehen zum Beispiel:

- Ausgaben eintragen
- Sparziele setzen
- Push-Benachrichtigungen
- Eltern-Limits
- Kategorien bearbeiten

Für einen 2-Wochen-Sprint wählt das Team daraus eine konkrete User Story aus, zum Beispiel „Ausgaben eintragen“. Diese landet im Sprint Backlog und wird in kleine Aufgaben heruntergebrochen, wie:

- Screen designen
- Betrag speichern
- Kategorie auswählen
- Testen

So wird aus einer großen Idee eine kleine, machbare und klar definierte Aufgabe, die innerhalb eines Sprints umgesetzt werden kann.

Aufgabe 17: Erkläre den Unterschied zwischen Product Backlog und Sprint Backlog.

Abschlussaufgabe: Formuliere ein Sprintziel für SparkPay (z. B. für die ersten Funktionen).